

把握时代脉搏—迎战我国集成电路设计业的崛起

How to rise Chinese IC design industry

■ 许居衍 院士

从2010年6月份开始,我参加了国家科技重大专项信息板块(含01、02和03专项^[1])的监督评估工作。上个月在向国家工信部杨副部长和丁副司长汇报时,我讲了01专项有五个“最”,今天跟大家分享其中的两个“最”:1)01专项最符合“重、大、专”特征与要求,如果国家钱不多,其它专项可以暂缓执行,但01专项非干不可。2)01专项最难,也最有希望,相信在01专项执行末期,会让国人脸上大放光彩。监督评估组的一些同行都同意我的这种判断。

01专项“最”符合重、大、专

在评估03专项中,我们印象最深刻的是:03专项碰到的最大瓶颈是终端(芯片)和软件。华为、中兴现在已经是国际知名企业,他们要想做大做强,一定要在软件和服务上下功夫,而所有这些都跟01专项密切相关。01专项不仅是国家七大新兴战略性新兴产业的基础,是实现国家现代化的“螺丝钉”,而且她在当好这个“螺丝钉”时,还要打造自己的“螺丝钉”,做

好IP(知识产权)模块和平台技术。集成电路设计不仅要熟悉自己的设计知识和电路实现的物理知识,还要深入了解电子整机系统的软硬件知识和要求,并在自己的工作中,建立应用服务平台。这些特点说明,01专项应对的是基础的基础,而当前我们在这方面又比较落后,处于国际竞争劣势环境中。这就要求我们必须在市场经济条件下,发挥社会主义的优势,举全国之力,攻克之,重大专项呼应了这个要求。

01专项也是“最”有希望的

最重要的原因是:“时运”已到^[2]。最近听说中央政策研究室写了一个关于苹果公司成为全球最大科技公司的简报,国务院领导批给了科技部和教育部。我没有看到这个简报和批示,但可以体会到其中的涵义。

我们常讲“弯道超车”。苹果公司就是在ICT(信息和通信技术)产业由桌面互联网向移动互联网时代过渡中,实现了创新超越,使自己从上世纪九十年代濒临倒闭、需要微软注资的困境中,一举超越微软成为全球科

技品牌价值第一和全球股票市值第二(仅次于石油大王埃克森美孚)的耀眼明星。

这个时代对我们半导体界来说,有一个很大的挑战。过去按摩尔理念,提高性能的办法是通过缩小器件尺寸来实现的,而云计算则是通过扩大(而非缩小)计算机集群来提高体系的性能;与此相对应的是,过去通过提升集成度(增加功能)和频率来提高器件或终端单位时间内的办事效率,而云计算则是通过虚拟化提高体系的效率。这是两种完全不同的理念。这样一来,就出现了一个很值得重视的变化:过去,要求终端无比强大,不断提高终端本地的应用效率,即做得更快、更强、更好;而现在,在大多数情况下,终端成了一个“好浏览器”,导致了终端模式的多样化和智能化,并成为网络服务的一个组成部分,主要用于信息的消费,而不是信息的生产。这也是



↑ 许居衍院士

*在2010年中国集成电路设计年会上的讲话记录



场,有世界上数一数二的人才资源,有保障信息安全的强烈需求,因此中国应当也完全有可能建立自主完整的软件产业体系。

目前在中国整个电子信息产业中软件(包括信息服务业)占的比例还不到20%,比发达国家差很多(美国的软件产业约占信息产业的50%),中国的软件还远远落后于硬件,因此要扭转“重硬轻软”现象,大力发展软件和信息服务业,而嵌入式软件又是重中之重。

开源软件或将主导

在PC时代,专有软件(Proprietary Software)是主导软件,而在当前互联网、移动互联网、云计算、物联网、SaaS(软件即服务)等新一波IT(信

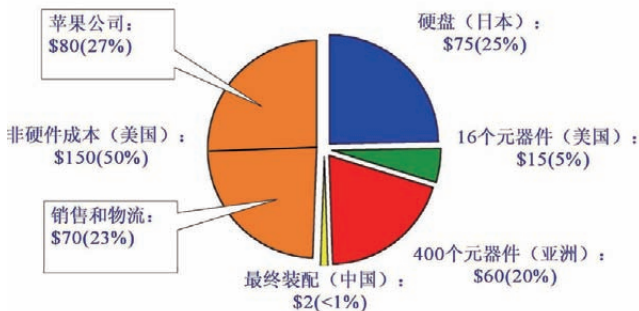


图1 iPad的价格构成分析

来源: http://mjperry.blogspot.com/2007/06/ipod-teardown_1249.html

息技术)浪潮中,开源软件有发展为主导软件的趋势。我们可以从下面一些事例中看到这种迹象:1.除微软外,以Google、Amazon、Yahoo、Wiki、Facebook等等为代表的全球90%以上的云计算均在开源软件之上运行。不过开软许可证(除AGPL外)并不要求提供Web服务的软件开放源代码

码,这些应用着的开源软件未必对外全部开源。2.2010年二季度全球智能手机操作系统中,开放源码类(包括Symbian, Android, Linux, 共占60.8%),已超过封闭源码类(包括RIM, iOS, Windows Mobile, 共占37.4%)。

3. Gartner预测,到2011年,至少80%的商业软件

解决方案将包含实质性的开源软件。4.数量远超PC的云端和物联网设备软件平台大多将基于开源软件。

我国在推广开源软件方面已落后于发达国家,在新一波IT浪潮中,应抓住时机,大力推广开源软件,促进新一代信息技术产业的发展。EW



上接8 我们信息板块监督评估组的共识。

这一变化对我们半导体业界也孕育着机遇。过去在Wintel市场环境下,我们很难有作为,这不是讲我们能力不行,事实上作为PC创始者的苹果公司,在Wintel环境下,也招架乏力。但是现在,基于Linux的开放操作系统Android和基于授权商务模式的ARM联盟(我创造一个名词,叫AnARM)就完全打破了Wintel的竞争环境。CPU五花八门,而不是单一的X86,应用更是五彩缤纷,而不仅仅是486或奔腾计算机。在这个时代背景下,再加上我们中国自己的优势,我们一定会有所作为。

现在不仅半导体主要市场在中

国,而且整个ICT市场也主要在中国。市场会造就创新,这是一个铁的规律。事实上,国内许多电子整机系统已经在体系架构、软件编译等多个方面有出色的创新。这里我举两个例子,一个是大家最近所熟悉的“天河一号”,它用的是美国人都一样在用的X86 CPU和Nvidia GPU,但是“天河一号”却一举跃居全球超级计算机第一。这一点,即使从外行人看,其中一定是在体系架构和并行编译优化上有独到的创新。第二个例子是国内一个研究所和高校合作的用于FFT(快速傅里叶变换)的多DSP混合体系,他们在异构层次化体系架构上也做出了很杰出的创新。这些例子说明,在市场优势下,凝聚中国人的聪明才智,

我们一定会在概念和体系架构上有所创新,而这种创新又一定会辐射到芯片的软硬件设计上,从而推动我们集成电路设计业向高端升华。EW

*黄安君记录整理,未经其本人审阅,2010年12月1日于无锡。

注1: 01专项是“核高基”,02专项是极大规模集成电路制造装备及成套工艺,03专项是新一代宽带无线移动通信。

注2: 除了这里讲的移动互联网时代特征外,集成电路产业也早已进入了设计主导产业增长的发展期,这也是我国集成电路设计业可能高速发展的又一个“时运”。